Tarea 2. Protective Put AAPL y Bull Spread WTI
Paul Armenta
30 de septiembre de 2026
TECGPT: Análisis de estrategias seleccionadas

Protective Put

Qué es un **protective put** (put de protección)

Un **protective put** es una estrategia defensiva que combina:

- **Largo en acciones** (p. ej., 100 acciones de AAPL)
- **Largo en una put** sobre esas mismas acciones (normalmente **1 contrato** por cada **100 acciones**)

Su objetivo es **poner un "piso"** a la pérdida máxima: si la acción cae fuerte, la put gana valor y **compensa** parte (o casi toda) la caída.

Lo que se alcanza a ver en tu captura (interpretación)

En el historial aparecen **dos operaciones** típicas de un protective put:

1. **Compra de acciones AAPL** (parece un "Stock: Buy …" con **cantidad ~100**)
2. **Compra de una put de AAPL** (un símbolo de opción tipo AAPL…P…, con **QTY 1** y una **prima** que se ve alrededor de **5.25**)

La imagen está algo pequeña/borrosa, así que no puedo leer con certeza el **strike** y el **vencimiento**. Con esos dos datos puedo calcularte exactamente el **piso**, el **break-even** y la **pérdida máxima**.

Variables clave de la estrategia (las que realmente "mandan")

1) Variables "del subyacente" (la acción)

- S_0: precio actual de la acción (AAPL hoy)
- S_{buy}: precio de compra de tus acciones
- **Nº de acciones**: típicamente **100** (para cubrirse 1:1 con 1 put)

2) Variables de la put (seguro)

- K: **strike** de la put (define el "piso" teórico)
- T: tiempo a vencimiento (días/meses)
- P: **prima** pagada por la put (en la captura parece ~**5.25** por acción → ~$525 por contrato, antes de comisiones)
- **Contratos**: normalmente **1** (cubre 100 acciones)

3) Costes y mercado

- **Comisiones** y **spread** (muy importante en opciones)
- **Volatilidad implícita (IV)**: encarece/abarata el "seguro"
- **Dividendo** (puede afectar valoración y decisiones de ejercicio)
- **Tasa libre de riesgo** (impacto menor a nivel retail, pero existe)

4) Sensibilidades (Greeks) que impactan tu P&L antes del vencimiento

- **Delta**: tu exposición neta al movimiento de AAPL
  - Acciones: +100 deltas (si son 100 acciones)
  - Put: delta negativa (reduce tu delta neta)
- **Theta**: "costo por el paso del tiempo" (la put pierde valor si todo queda igual)
- **Vega**: si sube la IV, la put suele **subir** (te beneficia como comprador)

Payoff / resultado al vencimiento (la esencia)

Si tienes **100 acciones** y **1 put**, el valor al vencimiento se comporta así:

- **Acción**: $100 \cdot S_T$
- **Put**: $100 \cdot \max(K, -S_T 0)$
- **Costo inicial de la put**: $100 \cdot P$

Fórmulas clave

- **Piso (protección) aproximado**:

  $$\text{Piso efectivo} \approx K - P$$

  (por acción; ignorando comisiones)

- **Pérdida máxima (desde tu precio de compra de la acción)**:
$$\text{Max Loss} \approx \left(S_{buy} - K\right) + P$$
(por acción; multiplicar por 100)
- **Break-even (punto de equilibrio)**:
$$\text{B/E} \approx S_{buy} + P$$
Es decir: necesitas que la acción suba lo suficiente para **recuperar la prima** del seguro.
- **Ganancia máxima**: **ilimitada**, pero **siempre** "restándole" el costo de la put (la prima).

Análisis de la estrategia (pros, contras y cuándo tiene sentido)

Ventajas

- **Riesgo acotado**: define una pérdida máxima (muy útil en eventos, earnings, mercado volátil).
- **Mantienes el upside**: si AAPL sube, sigues participando (a diferencia de vender la acción).
- **Mejora psicológica/gestión**: reduce el estrés de un drawdown grande.

Desventajas

- **La prima es un "seguro"**: si AAPL no cae, esa prima se erosiona (theta).
- **Break-even más alto**: la acción debe subir más para compensar el coste de la put.
- **Dependencia de IV**: si compraste la put con IV alta, el seguro puede haber sido caro.

Riesgos/Detalles prácticos

- **Cobertura imperfecta si no es 1:1**:
    - 100 acciones ↔ 1 put es lo estándar.
    - Si tienes más/menos acciones, tu protección no es completa.
- **Decisión al caer fuerte**: si AAPL cae mucho antes del vencimiento, normalmente conviene **vender la put** (realizar ganancia) o **ejercer** según liquidez/impacto fiscal/spread.

- **Rolling**: cuando se acerca el vencimiento, puedes **rolar** (vender la put actual y comprar otra con más tiempo) si quieres seguir asegurado.

Para darte el análisis "cerrado" con números exactos

Pásame (o escríbeme lo que dice el símbolo de la opción):

1. **Precio de compra de AAPL** (S_{buy}) y **nº de acciones**
2. **Strike** K y **vencimiento** de la put
3. **Prima pagada** (confirmar si fue 5.25) y comisiones (si aplican)

Con eso te calculo en una tabla:

- **Piso exacto**
- **Pérdida máxima total**
- **Break-even**
- Resultados para varios precios de AAPL al vencimiento (escenarios) y una lectura rápida de delta/theta/vega.

Bull Spread WTI

Identificación de la estrategia (según tu captura)

Lo que muestras es un Bull Call Spread (vertical alcista) a débito sobre CL (parece opción sobre futuros de Crude Oil):

- **Buy 1 Call 88.50 (Oct) a 3.3**
- **Sell 1 Call 89.75 (Oct) a 2.7**

Esto es "alcista moderado": buscas subida, pero limitando coste y limitando la ganancia máxima.

Variables clave del bull spread

Contratos y strikes

- **Subyacente: CL (futuro de Crude Oil; en tu ticket aparece "CLE6")**

- **Vencimiento: Oct**
- **Strike largo: $K_1 = 88.50$**
- **Strike corto: $K_2 = 89.75$**
- **Cantidad: 1 spread (1 long call y 1 short call)**

Precios (primas) y "coste"

- **Prima call comprada: $C_{88.5} = 3.3$**
- **Prima call vendida: $C_{89.75} = 2.7$**
- **Débito neto (coste del spread):**

$$D = 3.3 - 2.7 = 0.6$$

- **Ancho del spread:**

$$W = K_2 - K_1 = 89.75 - 88.50 = 1.25$$

Importante: el resultado en dinero depende del multiplicador del contrato (en opciones sobre CL suele ser grande). Si me confirmas el multiplicador de tu bróker, te lo convierto a $ exactos.

Métricas principales (a vencimiento)

1) Pérdida máxima

Ocurre si el subyacente termina en o por debajo de 88.50:

$$\text{Max Loss} = D = 0.6$$

(en unidades de prima; en $ = $0.6 \times$multiplicador, menos/mas comisiones)

2) Ganancia máxima

Ocurre si el subyacente termina en o por encima de 89.75:

$$\text{Max Profit} = W - D = 1.25 - 0.6 = 0.65$$

3) Punto de equilibrio (break-even)

$$\text{B/E} = K_1 + D = 88.50 + 0.6 = 89.10$$

4) Ratio riesgo/beneficio (aprox.)

- **Riesgo: 0.60**
- **Recompensa: 0.65**
- **Relación: 0.65 / 0.60 ≈ 1.08**

Perfil de P&L a vencimiento (intuitivo)

- **Si $S_T \leq 88.50$→ pierdes 0.60 (máxima pérdida)**
- **Si $88.50 < S_T < 89.75$→ ganas/pierdes de forma lineal: \text{P&L} = (S_T - 88.50) - 0.60**
- **Si $S_T \geq 89.75$→ ganas 0.65 (máxima ganancia)**

Lectura "estratégica": cuándo tiene sentido

Te favorece si…

- **Esperas una subida moderada (hacia 89.75 o más).**
- **Quieres riesgo acotado (pérdida máxima conocida).**
- **Prefieres pagar menos que una call "naked" (la call vendida financia parte).**

Te perjudica si…

- **El subyacente no sube lo suficiente antes del vencimiento (theta).**
- **Compraste el spread con IV alta y luego la IV cae (vega suele ser positiva en un bull call spread a débito).**

Greeks (comportamiento antes del vencimiento)

- **Delta neta: positiva (alcista), pero menor que una call sola.**
- **Theta neta: normalmente negativa, pero menos negativa que estar solo largo de call.**
- **Vega neta: positiva (sube el spread si sube la volatilidad implícita), pero moderada por la pata vendida.**

- **Gamma: positivo cerca del strike largo, pero limitado por la call corta.**

Gestión práctica (ideas comunes)

- **Tomar beneficios si capturas, por ejemplo, 50%–80% de la ganancia máxima antes del vencimiento (depende de tu estilo y liquidez).**
- **Si sube fuerte y rápido y estás cerca del techo (89.75), a veces conviene cerrar en vez de "esperar el último tramo" (porque ya queda poco upside y sigues expuesto a retrocesos).**
- **Si el movimiento no llega y queda poco tiempo, puedes:**
    - **Cerrar para recuperar lo que quede de valor, o**
    - **Rolar (a otro vencimiento o strikes) si tu tesis sigue viva.**

En opciones sobre futuros, si llegas a vencimiento ITM, puedes acabar con posición en futuros por asignación/ejercicio. Esto hay que vigilarlo (sobre todo cerca del vencimiento).

Para afinarlo con números en $ y evaluación de ejecución

Dime dos cosas y te lo dejo "cerrado":

1. **¿Cuál es el multiplicador de esa opción en tu bróker (CL suele ser 1,000 barriles; pero quiero confirmarlo)?**
2. **¿Las operaciones están filled a 3.3 y 2.7 o son límites aún "working"?**

Con eso te calculo: máx. pérdida/ganancia en $, comisiones aproximadas y escenarios de salida.